

# Nuvexa Corporate Network

## Projeto Avançado de Infraestrutura de Redes — Documentação Completa

Nuvexa Tecnologia

Cisco Packet Tracer

## Sumário

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Visão Geral do Projeto</b>                                        | <b>2</b> |
| Topologia física . . . . .                                              | 2        |
| Arquitetura hierárquica (Core / Distribution / Access) . . . . .        | 2        |
| Tecnologias implementadas . . . . .                                     | 2        |
| Credenciais de acesso (equipamentos de rede) . . . . .                  | 2        |
| Checklist do desafio . . . . .                                          | 3        |
| <b>2. Plano de VLANs</b>                                                | <b>3</b> |
| Tabela de VLANs . . . . .                                               | 3        |
| VLANs da Filial . . . . .                                               | 3        |
| Configuração das VLANs . . . . .                                        | 3        |
| Trunks 802.1Q . . . . .                                                 | 3        |
| Portas de acesso (Data VLAN + Voice VLAN) e portas não usadas . . . . . | 4        |
| <b>3. Plano de Endereçamento IP</b>                                     | <b>4</b> |
| Estratégia geral . . . . .                                              | 4        |
| Tabela de endereçamento — MATRIZ (10.10.0.0/16) . . . . .               | 4        |
| IPs reais dos Core (HSRP) e Filial . . . . .                            | 4        |
| Enlaces ponto-a-ponto (/30) . . . . .                                   | 4        |
| DMZ, Internet e faixas DHCP . . . . .                                   | 5        |
| Justificativa do subnetting (VLSM) . . . . .                            | 5        |
| <b>4. Tabela de Equipamentos</b>                                        | <b>5</b> |
| Matriz e Filial . . . . .                                               | 5        |
| Servidores, OSPF e Wi-Fi . . . . .                                      | 5        |
| <b>5. Segurança</b>                                                     | <b>6</b> |
| 5.1 ACLs . . . . .                                                      | 6        |
| 5.2 Port Security . . . . .                                             | 7        |
| 5.3 Hardening (SSH, senhas, banner) . . . . .                           | 7        |
| <b>6. Serviços de Rede (DHCP, DNS, NAT)</b>                             | <b>7</b> |
| DHCP centralizado + Relay . . . . .                                     | 7        |
| DNS interno . . . . .                                                   | 7        |
| NAT/PAT (Overload) na borda . . . . .                                   | 7        |
| <b>7. Testes Obrigatórios</b>                                           | <b>8</b> |
| Os 10 testes . . . . .                                                  | 8        |
| Evidências dos testes . . . . .                                         | 8        |
| <b>8. Desafio de Troubleshooting (10 falhas)</b>                        | <b>8</b> |
| Lições aprendidas (problemas reais resolvidos) . . . . .                | 10       |

# 1. Visão Geral do Projeto

Projeto avançado de infraestrutura de rede corporativa de alta disponibilidade, implementado no **Cisco Packet Tracer**.

Empresa fictícia **Nuvexa Tecnologia** — Matriz em São Paulo (6 andares, ~150 usuários) e Filial em Guarulhos (3 andares, ~60 usuários), interligadas por WAN, com acesso à Internet, Data Center, DMZ, Wi-Fi, VoIP, redundância, segurança e monitoramento.

## Topologia física

Disposição (da esquerda para a direita): a **borda** (SRV-WEB-DMZ, INTERNET, RTR-BORDA) conecta o **núcleo** (CORE-01 e CORE-02, interligados por EtherChannel). Do núcleo descem os **switches de acesso** da Matriz (SW-AND1 a SW-AND6) com PCs, telefones IP, Access Points e servidores. À direita, a **WAN** (RTR-WAN-SP → RTR-WAN-GRU) conecta a **Filial** (SW-FIL-L3 com SW-FIL-A1/A2/A3 e seus PCs).

O diagrama físico completo está disponível na pasta `DIAGRAMS/physical-topology.png`.

## Arquitetura hierárquica (Core / Distribution / Access)

- **Core (CORE-01 / CORE-02):** switches multilayer 3560, fazem roteamento InterVLAN, HSRP (gateways virtuais) e são interligados por EtherChannel LACP. CORE-01 é o Root Bridge do STP.
- **Access (SW-AND1..6):** switches 2960, um por andar, com portas de acesso, voice VLAN e trunks redundantes para os dois Core.
- **Filial:** SW-FIL-L3 (3560) faz o roteamento local; SW-FIL-A1..3 (2960) são o acesso por andar.
- **Borda/WAN:** RTR-BORDA faz NAT/PAT e DMZ; RTR-WAN-SP e RTR-WAN-GRU formam a WAN entre as cidades.

## Tecnologias implementadas

| Área             | Implementação                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Switching / VLAN | 14 VLANs, trunks 802.1Q, VLAN nativa 999, voice VLAN                          |
| Redundância L2   | Rapid PVST+, Root Bridge (CORE-01), Secondary (CORE-02), PortFast, BPDU Guard |
| Agregação        | EtherChannel LACP (Po1) entre os Core                                         |
| Redundância L3   | HSRP v2 (gateway virtual em cada VLAN)                                        |
| Roteamento       | InterVLAN (SVI) + OSPF Multi-Area (Area 0, 10, 20)                            |
| WAN              | Enlace SP - GRU roteado por OSPF                                              |
| Endereçamento    | IPv4 com VLSM (/24, /27, /28, /30)                                            |
| Serviços         | DHCP centralizado + DHCP Relay, DNS interno, NTP, Syslog                      |
| Borda            | NAT/PAT (overload), DMZ                                                       |
| Segurança        | ACLs (5 regras), Port Security (sticky), SSH v2, banner, senhas               |
| Wireless         | Wi-Fi corporativo (VLAN 100) e visitantes (VLAN 110)                          |
| Voz              | VoIP com Data VLAN + Voice VLAN (VLAN 90)                                     |

## Credenciais de acesso (equipamentos de rede)

| Tipo                      | Valor               |
|---------------------------|---------------------|
| Usuário (SSH/login local) | admin / Nuvexa@2026 |
| Enable secret             | Nuvexa@Enable       |
| Console                   | Nuvexa@Con          |

Acesso remoto **somente por SSH v2** (Telnet desabilitado). Banner de acesso restrito em todos os equipamentos.

## Checklist do desafio

Topologia hierárquica; 6 andares Matriz + 3 Filial; 14 VLANs; endereçamento VLSM; trunks 802.1Q; InterVLAN routing; HSRP com teste de falha; STP Rapid PVST+ (Root Bridge, PortFast, BPDU Guard); EtherChannel LACP; OSPF Multi-Area; WAN; DHCP + Relay; DNS; NTP; Syslog; NAT/PAT; DMZ; ACLs (5 regras); Port Security; SSH + banner + senhas; Wi-Fi corp/guest; VoIP; 10 testes obrigatórios; documentação e evidências. **Todos concluídos.**

## 2. Plano de VLANs

Tabela de VLANs

| VLAN | Nome       | Departamento / Função          | Localização            |
|------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 10   | ADMIN      | Administrativo                 | Matriz 1º / 5º andar   |
| 20   | FINANCE    | Financeiro                     | Matriz 2º andar        |
| 30   | HR         | Recursos Humanos               | Matriz 2º andar        |
| 40   | DEV        | Desenvolvimento                | Matriz 3º andar        |
| 50   | QA         | Qualidade                      | Matriz 3º andar        |
| 60   | IT         | Tecnologia da Informação       | Matriz 4º andar        |
| 70   | MANAGEMENT | Gerenciamento dos equipamentos | Todos                  |
| 80   | SERVERS    | Servidores                     | Data Center (6º andar) |
| 90   | VOICE      | Telefonia IP (VoIP)            | Todos os andares       |
| 100  | WIFI-CORP  | Wi-Fi corporativo              | Todos os andares       |
| 110  | WIFI-GUEST | Wi-Fi visitantes               | Todos os andares       |
| 120  | CCTV       | Câmeras de segurança           | Todos os andares       |
| 130  | IOT        | Dispositivos IoT               | Todos os andares       |
| 999  | BLACKHOLE  | Portas não utilizadas          | Todos os switches      |

### VLANs da Filial

| VLAN | Nome        | Função                                  |
|------|-------------|-----------------------------------------|
| 210  | FIL-ADMIN   | Atendimento / Administrativo (1º andar) |
| 220  | FIL-FINANCE | Financeiro / Operações (2º andar)       |
| 230  | FIL-OPS     | TI / Servidores (3º andar)              |

### Configuração das VLANs

```
vlan 10
  name ADMIN
vlan 20
  name FINANCE
... (demais VLANs 30 a 130)
vlan 999
  name BLACKHOLE
```

### Trunks 802.1Q

Todos os enlaces entre switches usam trunk 802.1Q com VLAN nativa 999 (proteção contra VLAN hopping), allowed vlan restrito ao necessário e encapsulation dot1q nos 3560.

```
interface gigabitEthernet0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 999
  switchport trunk allowed vlan 10,90,100,110,999
```

## Portas de acesso (Data VLAN + Voice VLAN) e portas não usadas

```
interface fastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10      ! dados (PC)
  switchport voice vlan 90       ! voz (telefone IP)
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
!
interface range fastEthernet0/3 - 24
  switchport mode access
  switchport access vlan 999     ! portas livres no blackhole
  shutdown
```

## 3. Plano de Endereçamento IP

### Estratégia geral

- **Matriz:** bloco 10.10.0.0/16 — cada VLAN recebe uma sub-rede própria.
- **Filial:** bloco 10.20.0.0/16 — redes separadas da Matriz.
- **Enlaces roteador-a-roteador:** 10.99.0.0/x com máscara /30.
- **DMZ:** 172.16.1.0/29. **Internet simulada:** 200.200.200.0/30.
- **Convenção:** o 3º octeto acompanha a VLAN (VLAN 10 -> 10.10.10.0). Gateway = .1 (IP virtual HSRP); CORE-01 = .2, CORE-02 = .3.

### Tabela de endereçamento — MATRIZ (10.10.0.0/16)

| VLAN | Nome       | Rede        | Máscara         | CIDR | Gateway     | Faixa   | Broadcast | Hosts |
|------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|---------|-----------|-------|
| 10   | ADMIN      | 10.10.10.0  | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.10.1  | .2-.254 | .255      | 254   |
| 20   | FINANCE    | 10.10.20.0  | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.20.1  | .2-.254 | .255      | 254   |
| 30   | HR         | 10.10.30.0  | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.30.1  | .2-.30  | .31       | 30    |
| 40   | DEV        | 10.10.40.0  | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.40.1  | .2-.254 | .255      | 254   |
| 50   | QA         | 10.10.50.0  | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.50.1  | .2-.30  | .31       | 30    |
| 60   | IT         | 10.10.60.0  | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.60.1  | .2-.30  | .31       | 30    |
| 70   | MANAGEMENT | 10.10.70.0  | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.70.1  | .2-.30  | .31       | 30    |
| 80   | SERVERS    | 10.10.80.0  | 255.255.255.240 | /28  | 10.10.80.1  | .2-.14  | .15       | 14    |
| 90   | VOICE      | 10.10.90.0  | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.90.1  | .2-.254 | .255      | 254   |
| 100  | WIFI-CORP  | 10.10.100.0 | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.100.1 | .2-.254 | .255      | 254   |
| 110  | WIFI-GUEST | 10.10.110.0 | 255.255.255.0   | /24  | 10.10.110.1 | .2-.254 | .255      | 254   |
| 120  | CCTV       | 10.10.120.0 | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.120.1 | .2-.30  | .31       | 30    |
| 130  | IOT        | 10.10.130.0 | 255.255.255.224 | /27  | 10.10.130.1 | .2-.30  | .31       | 30    |

### IPs reais dos Core (HSRP) e Filial

Cada VLAN da Matriz tem IP virtual .1 (gateway), CORE-01 com .2 (priority 110, Active) e CORE-02 com .3 (priority 100, Standby), preempt habilitado. A Filial usa gateway .1 real no SW-FIL-L3: 10.20.10.1, 10.20.20.1 e 10.20.30.1 (todas /27).

### Enlaces ponto-a-ponto (/30)

| Enlace        | Rede         | Lado A               | Lado B                |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| WAN: SP - GRU | 10.99.0.0/30 | RTR-WAN-SP 10.99.0.1 | RTR-WAN-GRU 10.99.0.2 |

| Enlace                     | Rede          | Lado A                | Lado B              |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| CORE-01 - RTR-WAN-SP       | 10.99.0.12/30 | RTR-WAN-SP 10.99.0.13 | CORE-01 10.99.0.14  |
| RTR-WAN-GRU -<br>SW-FIL-L3 | 10.99.1.0/30  | RTR-WAN-GRU 10.99.1.1 | SW-FIL-L3 10.99.1.2 |
| CORE-01 - RTR-BORDA        | 10.99.0.16/30 | RTR-BORDA 10.99.0.17  | CORE-01 10.99.0.18  |

## DMZ, Internet e faixas DHCP

DMZ 172.16.1.0/29 (gateway 172.16.1.1; SRV-WEB-DMZ 172.16.1.2). Internet 200.200.200.0/30 (RTR-BORDA 200.200.200.1; INTERNET 200.200.200.2). O SRV-DHCP (10.10.80.4) distribui pools para todas as VLANs (início .100 nas /24 e .10 nas /27), com DNS 10.10.80.5, entregues via DHCP Relay (`ip helper-address 10.10.80.4`) nas SVIs dos Core.

## Justificativa do subnetting (VLSM)

- **/24 (254 hosts):** VLANs grandes ou de alto crescimento (ADMIN, FINANCE, DEV, VOICE, Wi-Fi). Wi-Fi e voz têm muitos dispositivos e demanda variável.
- **/27 (30 hosts):** departamentos médios (HR, QA, IT, MANAGEMENT, CCTV, IOT e filial).
- **/28 (14 hosts):** SERVERS — sub-rede pequena facilita controle por ACL.
- **/30 (2 hosts):** enlaces roteador-a-roteador (só 2 pontas). Como as bases são /16, há amplo espaço para expansão futura.

## 4. Tabela de Equipamentos

### Matriz e Filial

| Equipamento  | Modelo    | Função                                                | IP gerência/principal |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| CORE-01      | 3560-24PS | Core L3,<br>InterVLAN,<br>HSRP Active,<br>Root Bridge | 10.10.70.2            |
| CORE-02      | 3560-24PS | Core L3,<br>HSRP<br>Standby,<br>Secondary<br>Root     | 10.10.70.3            |
| SW-AND1..6   | 2960      | Access por<br>andar (1º ao<br>6º)                     | 10.10.70.11..16       |
| RTR-BORDA    | 2911      | Borda,<br>NAT/PAT,<br>DMZ                             | 10.99.0.17            |
| RTR-WAN-SP   | 2911      | WAN lado<br>Matriz                                    | 10.99.0.1 / .13       |
| RTR-WAN-GRU  | 2911      | WAN lado<br>Filial                                    | 10.99.0.2 / 10.99.1.1 |
| SW-FIL-L3    | 3560-24PS | Core/roteamento<br>da Filial                          | 10.99.1.2             |
| SW-FIL-A1..3 | 2960      | Access por<br>andar (Filial)                          | —                     |

## Servidores, OSPF e Wi-Fi

| Servidor    | IP            | Serviços              |
|-------------|---------------|-----------------------|
| SRV-DHCP    | 10.10.80.4    | DHCP + NTP            |
| SRV-DNS     | 10.10.80.5    | DNS + Syslog          |
| SRV-WEB-DMZ | 172.16.1.2    | Web (HTTP) na DMZ     |
| INTERNET    | 200.200.200.2 | Host externo simulado |

Router IDs OSPF: CORE-01 = 1.1.1.1 (Area 0+10); RTR-WAN-SP = 2.2.2.2 (Area 0); RTR-WAN-GRU = 3.3.3.3 (Area 0+20); SW-FIL-L3 = 4.4.4.4 (Area 20); RTR-BORDA = 5.5.5.5 (Area 0, default-information originate).

SSIDs Wi-Fi: **NUVEXA-CORP** (VLAN 100, funcionários, acesso completo) e **NUVEXA-GUEST** (VLAN 110, visitantes, somente Internet).

## 5. Segurança

### 5.1 ACLs

ACLs estendidas e nomeadas, aplicadas nas SVIs dos dois Core (por causa do HSRP). Ordem: de cima para baixo, para na primeira que combina.

#### Regra 1 — Guest (VLAN 110) não acessa redes internas:

```
ip access-list extended GUEST-RESTRITO
 permit ip 10.10.110.0 0.0.0.255 host 10.10.110.1
 permit udp 10.10.110.0 0.0.0.255 host 10.10.80.4 eq 67
 permit udp 10.10.110.0 0.0.0.255 host 10.10.80.5 eq 53
 deny ip 10.10.110.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
 deny ip 10.10.110.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.255.255
 deny ip 10.10.110.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.7
 permit ip 10.10.110.0 0.0.0.255 any
interface vlan 110
 ip access-group GUEST-RESTRITO in
```

#### Regra 2 — Gerenciamento (VLAN 70) só pela TI (VLAN 60):

```
ip access-list extended PROTEGE-MGMT
 permit ip 10.10.60.0 0.0.0.31 10.10.70.0 0.0.0.31
 deny ip any 10.10.70.0 0.0.0.31
 permit ip any any
interface vlan 70
 ip access-group PROTEGE-MGMT out
```

#### Regra 3 — Financeiro (20) não acessa Dev (40):

```
ip access-list extended FIN-BLOQUEIA-DEV
 deny ip 10.10.20.0 0.0.0.255 10.10.40.0 0.0.0.255
 permit ip any any
interface vlan 20
 ip access-group FIN-BLOQUEIA-DEV in
```

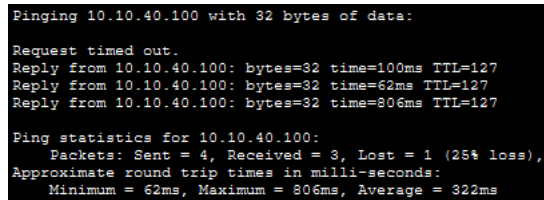
#### Regras 4 e 5 — Servidores (80) com acesso controlado:

```
ip access-list extended CONTROLA-SERVERS
 permit tcp 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.80.0 0.0.0.15 eq 80
 permit tcp 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.80.0 0.0.0.15 eq 53
 permit udp 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.80.0 0.0.0.15 eq 53
 permit udp 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.80.0 0.0.0.15 eq 67
 permit icmp 10.10.0.0 0.0.255.255 10.10.80.0 0.0.0.15
 deny ip 10.10.110.0 0.0.0.255 10.10.80.0 0.0.0.15
 permit ip any any
```

```
interface vlan 80
 ip access-group CONTROLA-SERVERS out
```

Resumo: (1) Guest só Internet; (2) só TI acessa gerência; (3) Financeiro não acessa Dev; (4) corporativo acessa serviços autorizados; (5) rede de servidores controlada.

**Evidência — ACL bloqueando o tráfego não autorizado (Teste 3/4):**



```
Pinging 10.10.40.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.10.40.100: bytes=32 time=100ms TTL=127
Reply from 10.10.40.100: bytes=32 time=62ms TTL=127
Reply from 10.10.40.100: bytes=32 time=806ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.40.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 62ms, Maximum = 806ms, Average = 322ms
```

Figura 1: ACL bloqueando o acesso não autorizado

## 5.2 Port Security

```
interface range fastEthernet0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2          ! 1 nos switches de servidores
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
```

maximum 2 (PC + telefone); sticky (aprende o MAC); violation shutdown (err-disabled se dispositivo não autorizado conectar). Recuperação: shutdown + no shutdown.

## 5.3 Hardening (SSH, senhas, banner)

Aplicado em todos os switches e roteadores: ip domain-name, username admin secret, enable secret, crypto key generate rsa (1024), ip ssh version 2, VTY apenas SSH (transport input ssh, Telnet desabilitado), service password-encryption e banner MOTD de acesso restrito.

# 6. Serviços de Rede (DHCP, DNS, NAT)

## DHCP centralizado + Relay

O SRV-DHCP (10.10.80.4) distribui IP/máscara/gateway/DNS para todas as VLANs. As SVIs dos Core usam ip helper-address 10.10.80.4 para encaminhar o pedido entre VLANs.

**Evidência — PC recebendo IP automaticamente via DHCP:**

## DNS interno

O SRV-DNS (10.10.80.5) resolve nomes internos: dns.nuvexa.local, web.nuvexa.local, files.nuvexa.local, monitor.nuvexa.local.

## NAT/PAT (Overload) na borda

O RTR-BORDA traduz os endereços privados para o endereço público (200.200.200.1) com PAT, permitindo que vários hosts compartilhem o mesmo IP público.

```
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
access-list 1 permit 10.20.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet0/1 overload
```

**Evidência — traduções NAT/PAT ativas:**

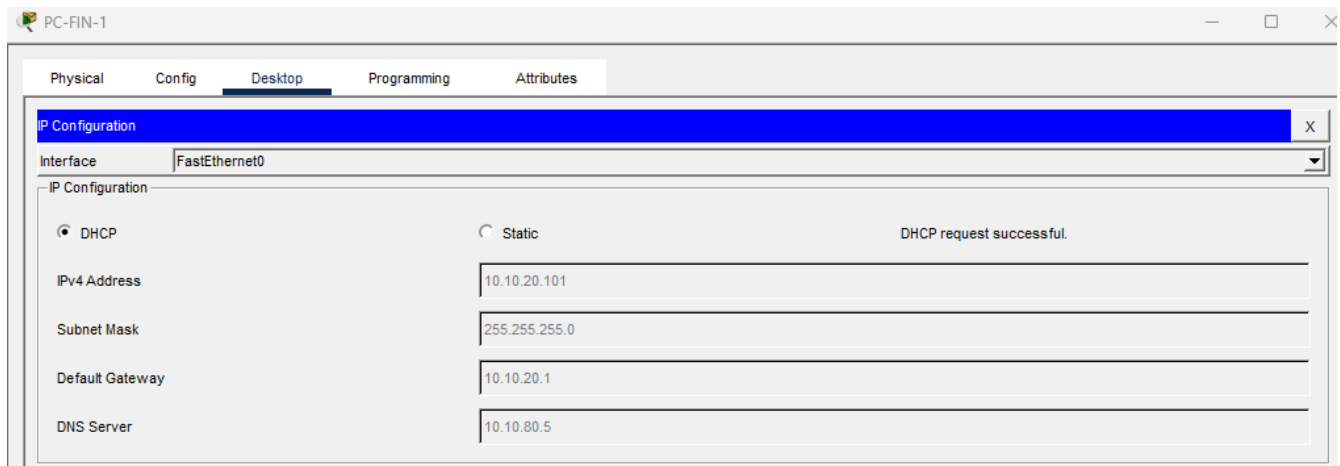


Figura 2: PC recebendo IP via DHCP

```
RTR-BORDA#show ip nat translations
Pro  Inside global  Inside local  Outside local  Outside global
icmp 200.200.200.1:10 10.10.10.50:10 200.200.200.2:10 200.200.200.2:10
icmp 200.200.200.1:11 10.10.10.50:11 200.200.200.2:11 200.200.200.2:11
icmp 200.200.200.1:12 10.10.10.50:12 200.200.200.2:12 200.200.200.2:12
icmp 200.200.200.1:9 10.10.10.50:9 200.200.200.2:9 200.200.200.2:9

RTR-BORDA#
```

Figura 3: NAT/PAT traduzindo endereços internos

## 7. Testes Obrigatórios

### Os 10 testes

| #  | Teste                       | Ação                  | Esperado                 | Status |
|----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 1  | PC Adm -> Gateway           | ping 10.10.10.1       | Sucesso                  | OK     |
| 2  | PC Fin -> Servidor          | ping 10.10.80.5       | Sucesso                  | OK     |
| 3  | PC Fin -> Dev               | ping 10.10.40.100     | Bloqueado (ACL)          | OK     |
| 4  | Guest -> Servidor           | ping 10.10.80.5       | Bloqueado (ACL)          | OK     |
| 5  | Matriz -> Filial            | ping 10.20.10.10      | Sucesso (WAN/OSPF)       | OK     |
| 6  | PC -> Internet              | ping 200.200.200.2    | Sucesso (NAT)            | OK     |
| 7  | Desligar CORE principal     | shutdown Vlan CORE-01 | HSRP mantém gateway      | OK     |
| 8  | Desligar link EtherChannel  | shutdown Fa0/11       | Segue pelo link restante | OK     |
| 9  | Desligar link L2 redundante | shutdown trunk        | STP reconverge sem loop  | OK     |
| 10 | Vizinhança OSPF             | show ip ospf neighbor | Vizinhos FULL            | OK     |

### Evidências dos testes

Teste 5/6 — Conectividade Matriz para Filial e PC para Internet:

```
C:\>ping 10.20.10.10

Pinging 10.20.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time=184ms TTL=124
Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time=204ms TTL=124
Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time=75ms TTL=124
Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time=185ms TTL=124
Reply from 10.20.10.10: bytes=32 time=185ms TTL=124
Request timed out.

Ping statistics for 10.20.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 204ms, Average = 138ms
```

Figura 4: Teste de conectividade (Matriz-Filial e Internet)

```

CORE-01#show standby brief
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl10      10 110 P Active local 10.10.10.3 10.10.10.1
Vl20      20 110 P Active local 10.10.20.3 10.10.20.1
Vl30      30 110 P Active local 10.10.30.3 10.10.30.1
Vl40      40 110 P Active local 10.10.40.3 10.10.40.1
Vl50      50 110 P Active local 10.10.50.3 10.10.50.1
Vl60      60 110 P Active local 10.10.60.3 10.10.60.1
Vl80      80 110 P Active local 10.10.80.3 10.10.80.1
Vl100     100 110 P Active local 10.10.100.3 10.10.100.1
Vl110     110 110 P Active local 10.10.110.3 10.10.110.1
Vl90      90 110 P Active local 10.10.90.3 10.10.90.1
CORE-01#

```

Figura 5: HSRP mantendo o gateway durante falha do Core

```

CORE-01#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
       U - in use f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group Port-channel Protocol Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          LACP  Fa0/11(P) Fa0/12(P)
CORE-01#

```

Figura 6: EtherChannel LACP entre os Core

```

CORE-01#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    24586
              Address     00D0.BC8D.7CB8
              This bridge is the root
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    24586 (priority 24576 sys-id-ext 10)
              Address     00D0.BC8D.7CB8
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----+-----+-----+-----+-----+-----
Fa0/3      Desg FWD 19 128.3 F2p
Gi0/1      Desg FWD 4 128.25 F2p
Po1        Desg FWD 12 128.38 F2p
CORE-01#

```

Figura 7: STP com CORE-01 como Root Bridge

```

CORE-01#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
10.10.110.3 1 FULL/DR 00:00:34 10.10.90.3 Vlans90
10.10.110.3 1 FULL/DR 00:00:34 10.10.100.3 Vlans100
10.10.110.3 1 EXSTART/DR 00:00:37 10.10.110.3 Vlans110
5.5.5.5 1 FULL/DR 00:00:38 10.99.0.17 FastEthernet0/6
2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:37 10.99.0.13 FastEthernet0/5
CORE-01#

```

Figura 8: Vizinhaça OSPF em FULL

4. **OSPF incorreto** — vizinhança não forma. `show ip ospf neighbor`. Correção: corrigir a área no network. Resolvido.
5. **Interface desligada** — segmento sem comunicação. `show ip interface brief`. Correção: `no shutdown`. Resolvido.
6. **DHCP Relay incorreto** — host em APIPA (169.254.x.x). Correção: `ip helper-address 10.10.80.4` na SVI. Resolvido.
7. **EtherChannel inconsistente** — canal não sobe. `show etherchannel summary`. Correção: igualar LACP active e trunk nos dois lados. Resolvido.
8. **VLAN errada na porta** — PC não pega DHCP. `show vlan brief`. Correção: `switchport access vlan 10`. Resolvido.
9. **Rota ausente** — destino inalcançável. `show ip route`. Correção: adicionar o network na área certa. Resolvido.
10. **NAT incorreto** — sem Internet. `show ip nat translations`. Correção: inside/outside corretos + rede na ACL do NAT. Resolvido.

### Lições aprendidas (problemas reais resolvidos)

1. **HSRP travado (Speak/Listen)**: mac-address fixo herdado nas SVIs do 3560. Solução: `no mac-address`.
2. **Loop de camada 2**: enlaces duplicados sem agregação. Solução: Root Bridge (Rapid PVST+) + EtherChannel LACP.
3. **EtherChannel em portas erradas**: portas para switches diferentes derrubam trunks. Solução: confirmar que ligam o mesmo par de equipamentos.
4. **Config no equipamento errado**: SVIs de Core num switch de acesso geram IP duplicado. Solução: remover interfaces indevidas.
5. **DHCP em VLAN sem gateway**: SVI/helper ausente derruba o host em APIPA. Solução: criar SVI com HSRP + helper-address.

Dica validada: testar sempre a partir de um PC/host (com IP completo), não de switches de acesso L2.

---

*Documento gerado para o projeto Nuvea Corporate Network — Cisco Packet Tracer.*